

0.71. La croix en une ligne : `deplace_croix`

`deplace_croix(x, y, tuile, vitesse)`, fonction de la console : tout le bloc de la croix du 0.66 en une seule ligne, dans la boucle, à la vitesse qu'on choisit.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le programme du 0.66, avec un seul changement : tout le bloc qui lisait la croix (l'attente, l'effacement, les quatre `if`, le `poser`) est remplacé par **une ligne**.

Ce qui est nouveau ici : `deplace_croix(x, y, tuile, vitesse)`. C'est une fonction **de la console**, comme `ALPHABET` est un tableau de la console : on s'en sert **sans rien déclarer**, et elle n'est ajoutée à la cartouche que si on l'appelle.

La vitesse, 4e réglage, est obligatoire : c'est le temps entre deux pas, en **millisecondes**. `250` : un pas tous les quarts de seconde, **4 cases par seconde**. Plus le nombre est petit, plus la lettre va vite (le 0.72 essaie `100`). Il s'écrit **en clair** : le compilateur le traduit en images avant le jeu, comme `ms(250)` = 15 images.

Ce qu'elle fait, à chaque appel : elle lit la croix ; si une flèche est tenue et que le temps d'attente est passé, elle fait **un pas** d'une case (en restant dans l'écran), efface l'ancienne case, et attend le temps de la vitesse avant le pas suivant. Puis elle pose la lettre à sa place.

Elle ne bloque pas : un appel, au plus un pas, et elle rend la main. On l'appelle donc **dans la boucle**, une fois par image, après `image()`.

Pas de `x =` : comme `deplace` au 0.26, elle est seule sur sa ligne, et la console range la nouvelle colonne dans `x` et la nouvelle ligne dans `y`.

Elle ne clignote pas : elle n'efface l'ancienne case **que si la lettre a bougé**. Immobile, la lettre est simplement reposée à la même place.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1181 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          73 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_croix()    217 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             32 o ← démarrage — ta fonction
VBlank             8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
```

```

AdresseCase      10 o ← effacer(), poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases     12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles     18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte     14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette      37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles           704 o ← CopierTuiles – la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
bouton()         × 4      20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()        × 1      15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()          × 1      13 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
image()          × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()         × 1       2 o sur place, dans deplace_croix()
Tes fonctions appelées :
deplace_croix() × 1      19 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A

```

2. UNE VARIABLE — X

```

uint8_t x = 9; // la COLONNE de la lettre : elle part du milieu

```

3. UNE VARIABLE — Y

```

uint8_t y = 8; // la LIGNE de la lettre

```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    while (true) {
        image(); // une fois par image, 60 fois par seconde

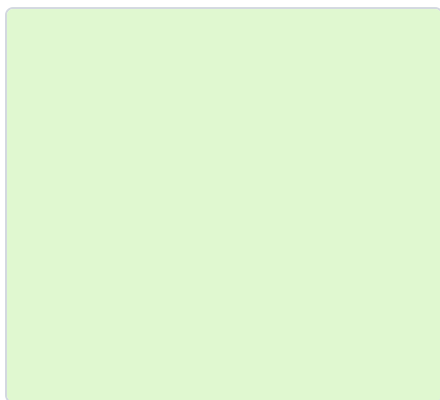
        // La ligne qui remplace tout le bloc du 0.66 :
        //
        // deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250);
        //
        // | | | |
        // | | | +--- vitesse : 250 ms entre deux pas,
        // | | | soit 4 cases par seconde
        // | | +----- tuile : ce qui bouge, la lettre A
        // +---+----- x, y : où elle est ; la console
        // y range sa nouvelle place
        //
        // Ce qu'elle fait pour nous, à chaque image :
        // - lit la croix (DROITE, GAUCHE, HAUT, BAS)
        // - au plus UN pas d'une case, puis attend 250 ms
        // - reste dans l'écran (colonnes 0 à 19, lignes 0 à 17)
        // - efface l'ancienne case, SEULEMENT si la lettre a bougé
        // - pose la lettre à sa place
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250);
    }
}

```

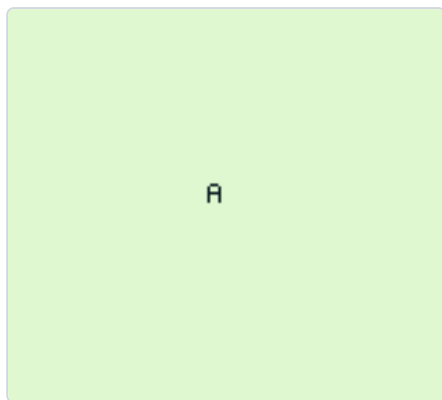
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu de l'écran, qui se déplace case par case avec les flèches, 4 cases par seconde. Le programme tient en quelques lignes.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A part du milieu (9, 8)
- ✓ 60 images à droite : 4 pas, un tous les quarts de seconde ($x = 13$)
- ✓ la flèche bas aussi : y rangé tout seul ($y = 10$)
- ✓ il est à sa nouvelle place
- ✓ et plus au départ

Ensuite : **0.71.1. La croix en une ligne : deplace_croix — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++